

Transparencia360 ContratIA Abierta

Sistema poliglota de priorizacion
de revision contractual en Colombia

**Ordenar miles de procesos SECOP
para decidir que revisar primero.**

Revision humana

Datos abiertos

Trazabilidad

Ingenieria de Datos, Universidad del Rosario

Priorizacion de revision humana; no prueba conductas indebidas.

Arquitectura reproducible



Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

Problema: volumen sin atencion suficiente

No faltan datos de contratacion

Falta capacidad humana para revisarlos con prioridad, evidencia y trazabilidad.

Miles de procesos

SECOP, PAA, contratos

Ranking explorable

score, confianza, razones

Revision humana

decision documentada

Stakeholder y decision

Veeduría ciudadana

seguimiento al gasto
público

Control interno

focalizar revisión institucional

Periodista de datos

priorizar investigación
verificable

Decision semanal

Que procesos revisar primero, con que razones y con que confianza.

Mapa de requisitos del curso



Datos oficiales y volumen de demo

p6dx

SECOP II Procesos

unidad analitica

17.229

procesos

68.916

razones

rpmr

SECOP Integradocontexto ejecu-
cion**4.494**

PAA items

41.996

auditoria

9sue

PAA Detalle

planeacion

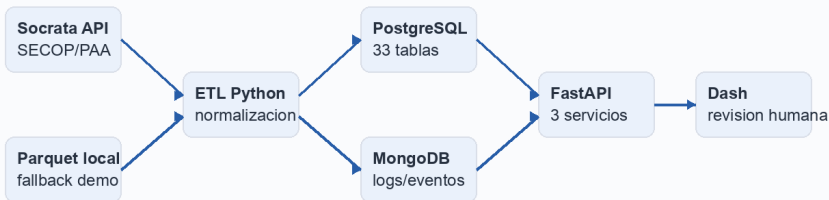
wasc

Control fiscal

contexto visible

Arquitectura de extremo a extremo

Arquitectura reproducible



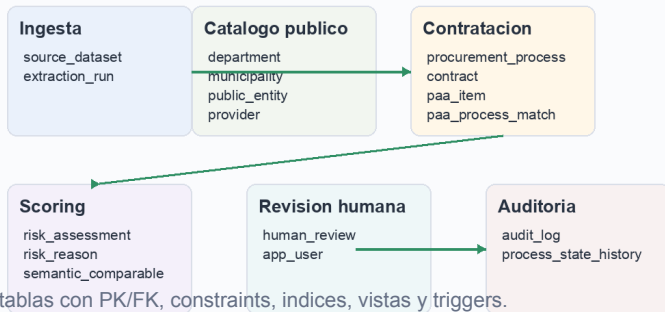
Socrata -> ETL -> PostgreSQL + MongoDB -> FastAPI -> Dash.

Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

Priorizacion de revision humana; no prueba conductas indebidas.

Modelo relacional como fuente de verdad

Modelo relacional agrupado



El detalle completo vive en `sql/001_schema.sql` y `db/migrations/001_schema.sql`.

Priorizacion de revision humana; no prueba conductas indebidas.

NoSQL y auditoria documental

raw_process_snapshots	100 docs
etl_run_logs	1 doc
risk_event_logs	1 doc
report_snapshots	1 doc
user_action_logs	1 doc

MongoDB guarda evidencia flexible sin deformar el modelo relacional.

Snapshots, logs, reportes y acciones se consultan como documentos trazables.

SQL engineering visible

Triggers

audit_log, historial, updated_at

CTE recursiva

jerarquia territorial

Window functions

concentracion y outliers

Transacciones

score + evento atomico

No es solo almacenamiento: hay integridad, trazabilidad y consultas analiticas reproducibles.

Score explicable, no veredicto

Reglas

senales audita-
bles

Pares

desviacion
contextual

Anomalia

apoyo interpreta-
ble

Confianza

calidad y cober-
tura

Razones

texto trazable

**Salida: score de prioridad + confianza + razones
+ comparables.**

Demo: flujo de revision



1 Panorama

2 Ranking

3 Detalle y comparables

El usuario entiende el universo, filtra candidatos y revisa evidencia trazable.

Validacion, limites y siguiente paso

Validacion final

OK Estado	33 Tablas PostgreSQL	17.229 Procesos demo
3/3 APIs health	39 passed Pytest	passed Ruff

Evidencia: validation/final_validation.json, validation/table_counts.csv.

Validacion final: ok

Limites: datos ruidosos,
joins imperfectos, requiere
revisión humana.

**Siguiente: encuesta
real con 5 usuarios y
piloto controlado.**